

Introducción al Modelado Continuo

Trabajo Práctico 2

Identificación de Número Telefónico

Grupo: 11

Apellido	Nombre	Libreta
Wilders Azara	Santiago	350/19
Peralta	Martín	428/22
Vernay	Jerónimo	313/24

26 de mayo de 2026

Introducción

El sistema DTMF (*Dual-Tone Multi-Frequency*) codifica cada dígito telefónico como la superposición de dos sinusoides puros: una frecuencia de fila y una de columna, según la tabla:

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	*	0	#

Cuadro 1: Tabla de frecuencias DTMF.

El objetivo es identificar los dígitos de los archivos `tlfn-a.wav` y `tlfn-b.wav` utilizando la transformada discreta de Fourier (DFT) calculada mediante el algoritmo FFT.

Herramienta matemática: la DFT

Dado que trabajamos con señales digitales, disponemos de una secuencia finita de muestras $f[0], f[1], \dots, f[N-1]$ obtenidas a una tasa de muestreo f_s . La **transformada de Fourier discreta** asocia a f otra función $\hat{f}$ definida como (ec. 14.2.1 de las notas):

$$\hat{f}[k] = \sum_{j=0}^{N-1} f[j] e^{-2\pi i j k / N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (1)$$

Cada coeficiente $\hat{f}[k]$ mide la contribución de la frecuencia discreta $\xi_k = k f_s / N$ a la señal. La resolución frecuencial es por lo tanto

$$\Delta\xi = \frac{f_s}{N}, \quad (2)$$

de modo que segmentos más largos (mayor N) producen una separación más fina entre las frecuencias accesibles.

La DFT puede recuperarse a partir de sus coeficientes mediante la fórmula de inversión (ec. 14.4.1):

$$f[k] = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \hat{f}[j] e^{2\pi i j k / N}. \quad (3)$$

Computacionalmente, la evaluación directa de (1) requiere $O(N^2)$ operaciones. La **transformada rápida de Fourier (FFT)**, basada en la factorización recursiva de la matriz $A(\omega)$ (Sección 14.8), reduce este costo a $O(N \log N)$, lo que la hace practicable para señales de audio de decenas de miles de muestras.

Un aspecto a tener en cuenta es el *aliasing*: frecuencias por encima de $f_s/2$ (frecuencia de Nyquist) no pueden distinguirse de sus imágenes espectrales más bajas. Como $f_s = 44100$ Hz y las frecuencias DTMF son como máximo 1477 Hz $\ll f_s/2 = 22050$ Hz, este efecto no afecta nuestro análisis.

Punto 1 — Identificación de intervalos por dígito

`tlfn-a.wav`

La forma de onda (Figura 1) exhibe bloques de alta amplitud separados por silencios. Se calculó la energía de la señal en ventanas de 20 ms:

$$E_k = \sum_{n=kT}^{(k+1)T-1} f[n]^2,$$

clasificando como *tono activo* toda ventana cuya energía supera el 4 % del máximo. Esto permitió delimitar los 7 dígitos directamente.

tlfn-b.wav

La señal presenta ruido de fondo continuo a lo largo de toda su duración (Figura 2), sin pausas visibles entre dígitos. El enfoque de energía sólo detectó un único segmento. En su lugar se empleó una **ventana deslizante de 60 ms** con paso de 20 ms: cada ventana se analiza espectralmente de forma independiente y se agrupan las ventanas consecutivas que detecten el mismo par de frecuencias DTMF válidas.

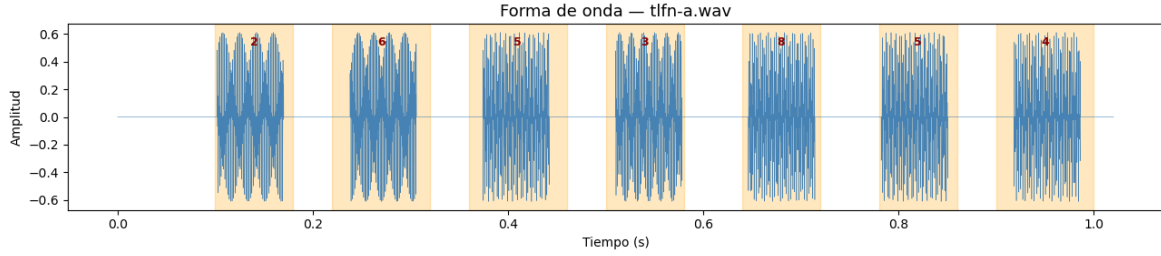


Figura 1: Forma de onda de `tlfn-a.wav`. Los tonos activos están sombreados en naranja con el dígito identificado.

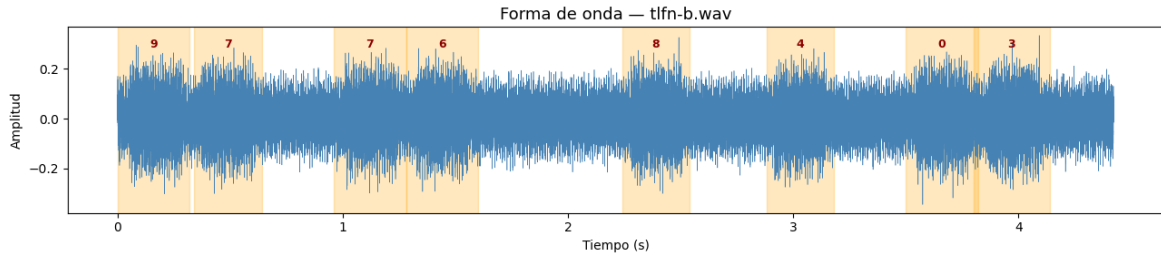


Figura 2: Forma de onda de `tlfn-b.wav`. La señal continua con ruido requirió ventana deslizante para separar los dígitos.

Punto 2 — Aplicación de la FFT

Para cada segmento identificado se calcula la DFT usando la FFT. El módulo de los coeficientes, $|\hat{f}[k]|$, indica la energía presente en la frecuencia $\xi_k = k \cdot f_s / N$. La búsqueda se restringe al rango 620–1550 Hz, que cubre todas las frecuencias DTMF y descarta componentes de baja frecuencia e imagen.

Se retienen los dos índices k_1, k_2 con mayor $|\hat{f}[k]|$ en ese rango. Las frecuencias correspondientes son

$$\xi_{k_1} = \frac{k_1 \cdot f_s}{N}, \quad \xi_{k_2} = \frac{k_2 \cdot f_s}{N}.$$

Nótese que la resolución finita (2) implica que los picos no caen exactamente en los valores teóricos de la tabla DTMF, sino a distancias del orden de $\Delta\xi = f_s / N$. Por eso el mapeo final se realiza buscando el valor canónico más cercano, con una tolerancia de ± 80 Hz.

La identidad de Plancherel (Teorema 14.6.2) garantiza que esta representación espectral preserva la energía de la señal (salvo la constante $1/N$):

$$\sum_{k=0}^{N-1} |f[k]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |\hat{f}[k]|^2.$$

Esto asegura que los picos dominantes del espectro corresponden efectivamente a los componentes de mayor energía en la señal original.

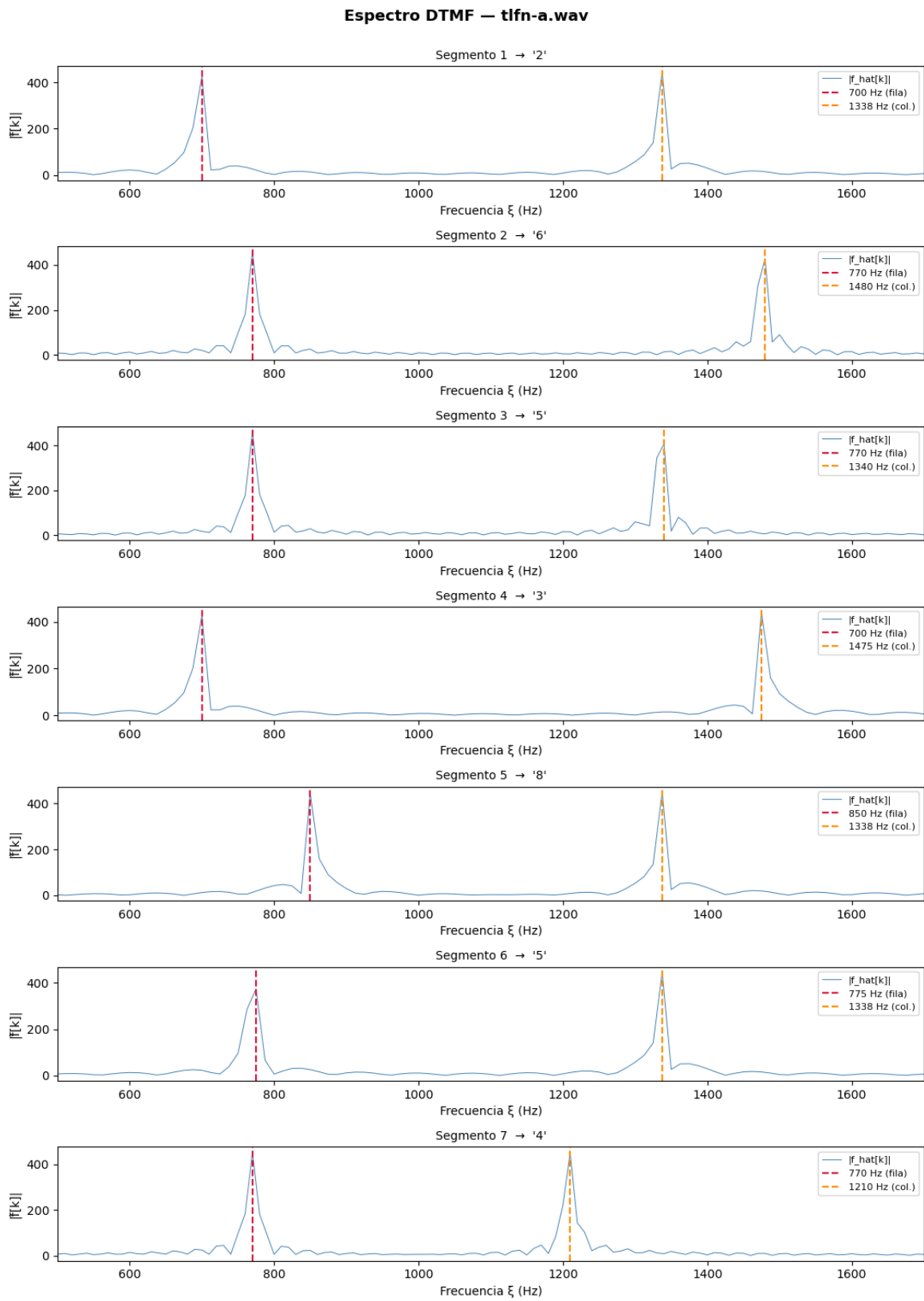


Figura 3: $|\hat{f}[k]|$ para cada dígito de **tlfn-a.wav**. Las líneas punteadas indican los dos picos dominantes y sus frecuencias.

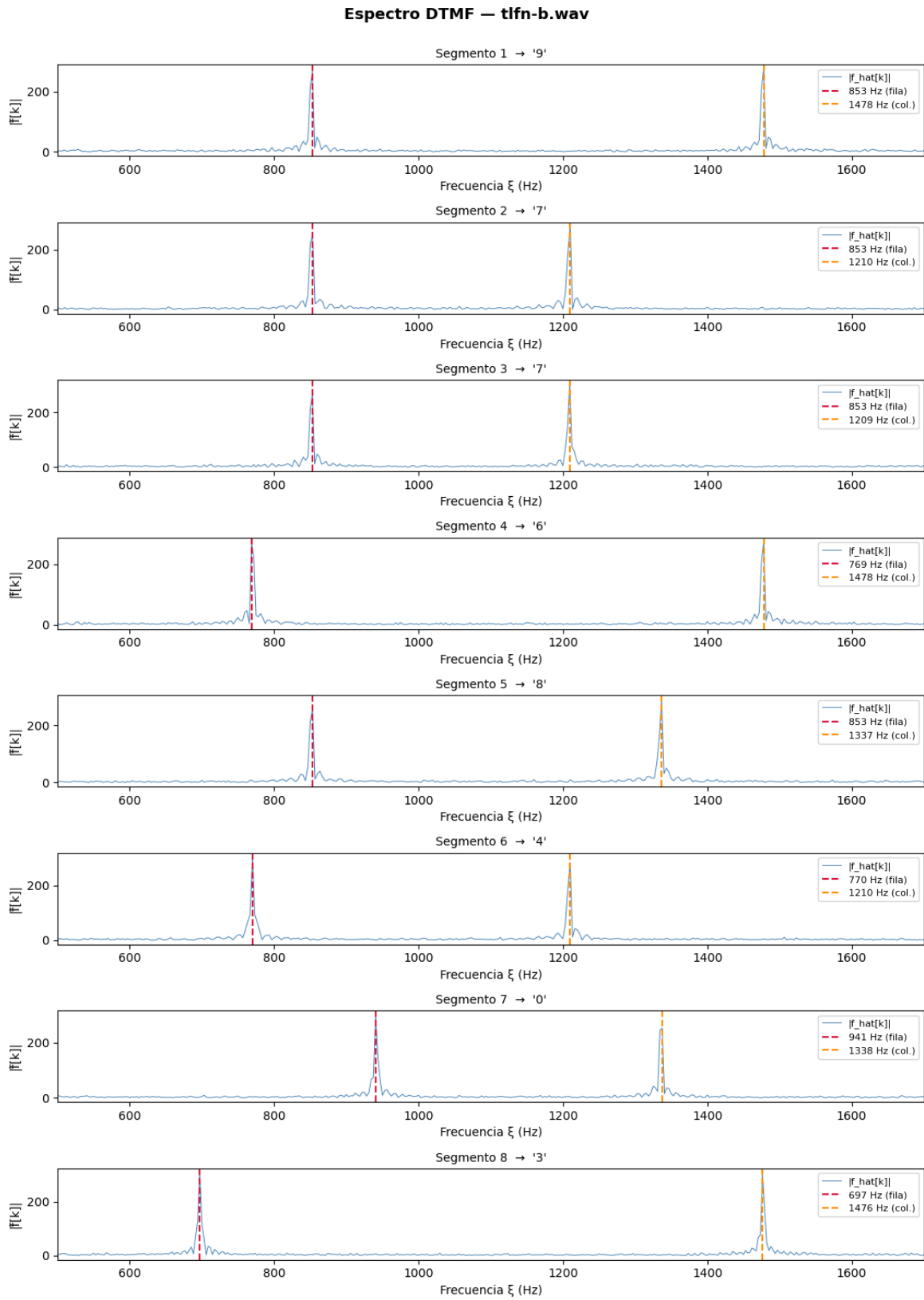


Figura 4: $|\hat{f}[k]|$ para cada dígito de **tlfn-b.wav**. Las líneas punteadas indican los dos picos dominantes y sus frecuencias

Punto 3 — Reconocimiento del número marcado

tlfn-a.wav

Tono	ξ_{k_1} (Hz)	ξ_{k_2} (Hz)	DTMF canónico	Dígito
1	700,0	1337,5	697 / 1336	2
2	770,0	1480,0	770 / 1477	6
3	770,0	1340,0	770 / 1336	5
4	700,0	1475,0	697 / 1477	3
5	850,0	1337,5	852 / 1336	8
6	775,0	1337,5	770 / 1336	5
7	770,0	1210,0	770 / 1209	4

Cuadro 2: Frecuencias detectadas y mapeo DTMF para **tlfn-a.wav**.

tlfn-a → **2653854**

tlfn-b.wav

La ventana deslizante identifica grupos de ventanas con respuesta DTMF consistente, descartando las regiones donde no se encuentran dos picos claros en la banda de interés.

Tono	Intervalo (s)	DTMF canónico	Dígito
1	0,02 – 0,32	852 / 1209	9
2	0,34 – 0,64	852 / 1209	7
3	0,96 – 1,28	852 / 1209	7
4	1,28 – 1,60	770 / 1477	6
5	2,22 – 2,54	852 / 1336	8
6	2,88 – 3,18	770 / 1209	4
7	3,50 – 3,82	941 / 1336	0
8	3,82 – 4,16	697 / 1477	3

Cuadro 3: Detección por ventana deslizante para **tlfn-b.wav**.

tlfn-b → **97768403**

Conclusiones

La DFT, calculada eficientemente mediante la FFT ($O(N \log N)$ en lugar de $O(N^2)$), permite descomponer cada segmento de audio en sus frecuencias constituyentes y así identificar el par de frecuencias DTMF que lo codifica.

Las diferencias entre los picos detectados y los valores teóricos (del orden de 2–5 Hz) son una consecuencia directa de la resolución espectral finita $\Delta\xi = f_s/N$: los coeficientes de la DFT sólo toman valores en la grilla discreta de frecuencias, y no en los valores exactos de la tabla. Segmentos más largos reducen $\Delta\xi$ y acercan los picos a los valores canónicos.

La elección del método de segmentación resultó determinante. Para **tlfn-a.wav**, con silencios claros entre dígitos, fue suficiente un umbral de energía. Para **tlfn-b.wav**, cuya señal es continua con ruido de fondo, fue necesario recurrir a la ventana deslizante, que evalúa la estructura espectral localmente y desecha las ventanas donde no se detectan dos picos DTMF válidos.

Los números identificados fueron:

tlfn-a → 2653854 tlfn-b → 97768403

Apéndice — Código Python (fragmento clave)

Listing 1: DFT vía FFT de scipy y detección de picos.

```
1 from scipy.fft import rfft, rfftfreq
2 from scipy.signal import find_peaks
3
4 def detectar_digito_en_segmento(segmento, fs):
5     N = len(segmento)
6     # Calcula |f_hat[k]| usando la FFT de scipy (solo frec. positivas)
7     fhat = np.abs(rfft(segmento))
8     # Eje de frecuencias: xi_k = k * fs / N
9     freqs = rfftfreq(N, d=1/fs)
10
11     # Restringir al rango DTMF
12     mask = (freqs >= 620) & (freqs <= 1550)
13     fhat_rec = fhat.copy(); fhat_rec[~mask] = 0
14
15     # Dos picos de mayor |f_hat[k]| -> dos frecuencias dominantes
16     picos, _ = find_peaks(fhat_rec,
17                           height=fhat_rec.max() * 0.25,
18                           distance=int(50 * N / fs))
19     top2 = picos[np.argsort(fhat_rec[picos])[:-1]][:2]
20     f1, f2 = freqs[top2[0]], freqs[top2[1]]
21
22     dig = digito_dtmf(f1, f2) # mapeo a tabla DTMF
23     return f1, f2, dig
```